

Pensamento computacional

PROFESSOR ENDERSON NOBRE SANTOS



Aula 6: Software

O que é um software?

- Um software é formado por uma ou mais programas ou estrutura de dados escritos para realizar alguma tarefa que resolva um problema.

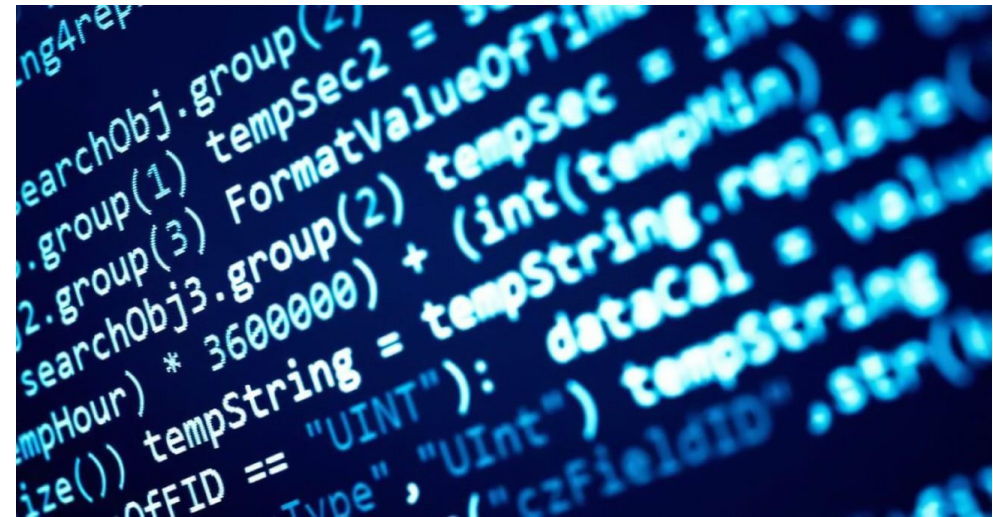


O que é um software?

- Uma grande variedade de nossas atividades diárias são realizadas com o auxílio de um software.
 - Busca de páginas na internet;
 - Consulta de saldo bancário em caixas automáticos ou aplicativos bancários;
 - Matrícula em disciplinas para o semestre letivo;
 - Monitoramento de frequência de batimentos cardíacos;

Software e programa

- Um programa, ou software, nada mais é do que uma sequência de passos ou instruções descritos por um algoritmo que, quando executados, fazem com que o computador realize uma tarefa.



Tipos de software

- Um software pode ser categorizado pelo tipo de tarefa que realiza:
 - Software básico;
 - Software utilitário;
 - Software de aplicação;
 - Plug-in;
 - Software embarcado;

Software básico

- Também chamado de software de sistema, é o software necessário para o funcionamento do hardware ou de parte dele.



Software básico

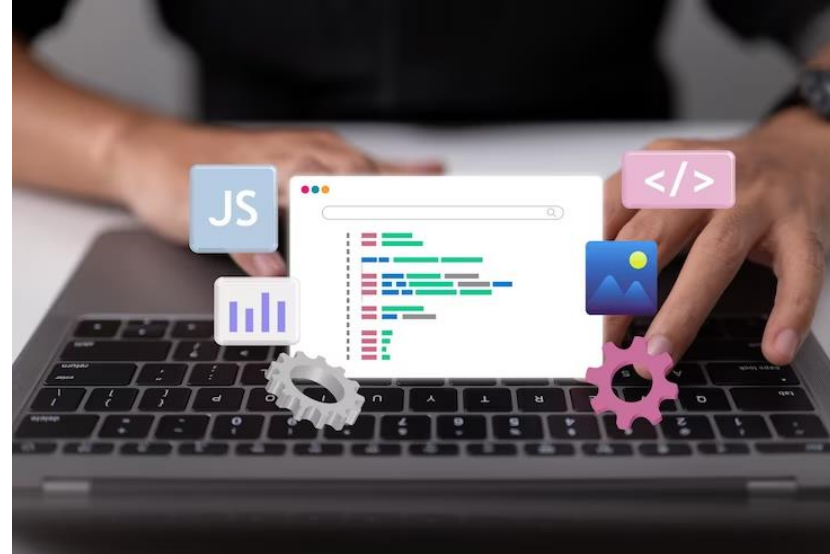
- Sistema operacional.
 - É um software responsável pela supervisão dos processos executados em um computador..
 - Controla todos os arquivos, todos os dispositivos, todas as seções de memória principal e cada instante do tempo de processamento na CPU.
 - O papel do SO é garantir que os serviços solicitados pelo usuário por meio do envio de comandos sejam executados.

Software básico

- Um sistema operacional pode ser categorizado em:
 - Sistemas do tipo lote (*batch*);
 - Sistemas de tempo compartilhado;
 - Sistemas de tempo real;
 - Sistemas operacionais híbridos;

Software básico

- Sistemas tradutores.
 - Converte um código-fonte para linguagem de máquina.
 - Compilador ou interpretador.



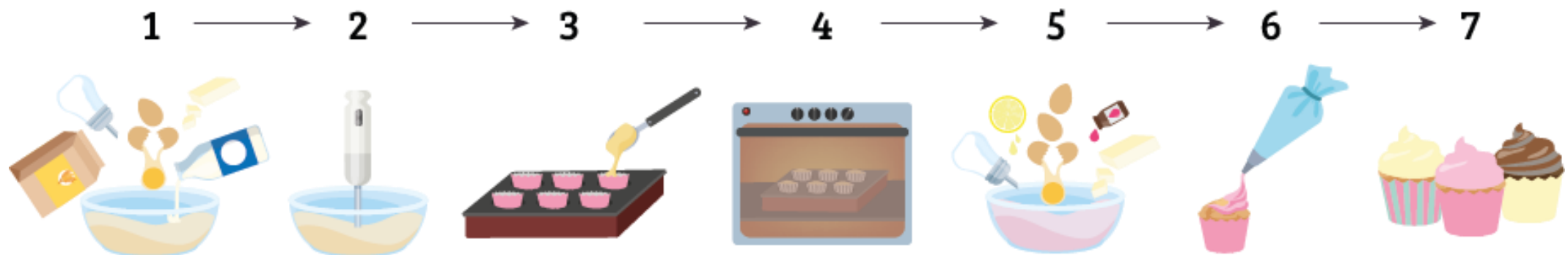
Software de aplicação

- É utilizado para resolver diversos problemas práticos de organizações ou pessoas.



Algoritmos

- É a definição da sequência de passos não ambíguos que o computador executa para resolver determinado problema.



Algoritmos

- Algoritmo que retorna o maior entre três valores.
 1. Entrada: os valores a serem comparados.
 2. Saída: o maior desses valores.
 3. Comparar o primeiro valor com o segundo valor.
 4. Escrever o maior deles em uma folha de papel.
 5. Comparar o terceiro valor com o valor escrito na folha de papel.
 6. Se (o terceiro valor for maior) então.
 7. Substituir o que estiver escrito na folha de papel pelo maior desses valores.
 8. Fim-se.
 9. Retorna como resultado o valor escrito na folha de papel.

Algoritmos

- O objetivo dos programadores é projetar algoritmos que resolvam de forma eficiente o problema tratado.
 - Corretude: para cada entrada possível, o algoritmo para e produz a resposta desejada.
 - Eficiência: a quantidade de recursos consumidos pelo algoritmo em sua execução.

Algoritmos

- Para realizar a construção de um algoritmo, primeiramente é preciso analisar o problema a ser solucionado e entendê-lo.
 - Quais dados serão fornecidos como entrada para o algoritmo.
 - Quais resultados, ou saídas, devem ser produzidos pelo algoritmo.
 - Os passo de processamento necessários para transformar as entradas fornecidas nas saídas desejadas.

Linguagens de programação

- O hardware do computador precisa ser capaz de entender como executar a sequência de passos de um programa.
- Uma linguagem de programação permite que seres humano possam escrever as instruções que um computador deve executar para realizar uma tarefa.




```
public static void main(String[] args) {  
  
    int[] number = new int[10];  
    int maior = 0 ;  
  
    Random rn = new Random();  
  
    for(int i = 0; i < number.length; i++) {  
        number[i] = rn.nextInt(0, 50);  
    }  
  
    for(int i = 0; i < number.length; i++) {  
        if(number[i] > maior) {  
            maior = number[i];  
        }  
    }  
  
    System.out.println("O maior número é " + maior);  
  
}
```

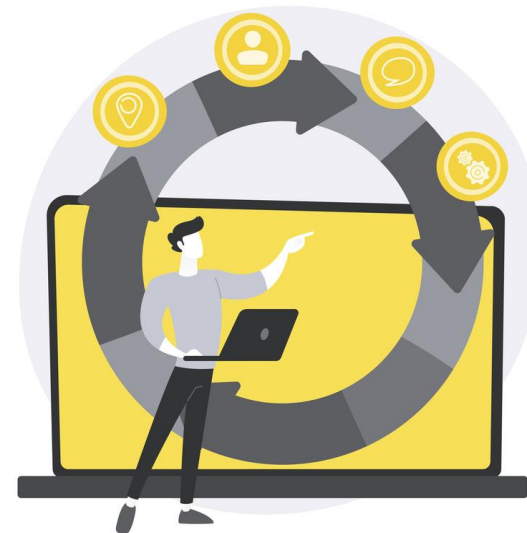
Exemplo de um algoritmo escrito na linguagem de programação Java

Paradigmas de programação

- As linguagens de programação podem ser agrupadas em paradigmas.
 - Imperativo.
 - Funcional.
 - Lógico.
 - Orientado a objetos.

Ciclo de vida de Software

- Um software possui um ciclo de vida que define suas principais fases.
 - Definição.
 - Desenvolvimento.
 - Manutenção.



Atividade

- Crie um algoritmo que descreva o processo para fazer um sanduíche.
- Crie um algoritmo para substituir o pneu de um carro.
- Crie um algoritmo que leia uma palavra, letra por letra, verifique se a palavra contém a letra 'b' entre o seus caracteres e substitua essa letra pela letra 'p'.

Próxima aula: Revisão
